CONTROLE DE TEMPERATURA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho
Joao Vitor Braga da Silva Alves
Renan Neves da Silva

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é alcançar o controle de temperatura de uma torneira elétrica sob as seguintes condições:

- **Atuador:** Atuação térmica via resistência elétrica.
- **Elemento primário:** Transdução de temperatura via sensor integrado linear LM35.
- **Placa de aquisição:** Interface digital/analógica utilizando placa de aquisição *National Instruments*.
- **Tiristor:** Modulação de potência elétrica imposta por TRIAC operando em regime tiristorizado governado pela variação do ângulo de disparo (θ), induzindo não-linearidade estática.
- **Processador:** Arquitetura x86 com processador INTEL Dual Core E2.140 operando à frequência de 1,6 GHz.
- **Memória do computador:** Capacidade física alocada de 1 GB de memória RAM.
- **Sistema operacional:** Distribuição Linux Ubuntu operando em *user-space*, estendida para suportar execução em tempo real.
- **Kernel:** Kernel Linux modificado para preempção integral da quase totalidade dos processos via PREEMPT_RT.
- **Bibliotecas:** Dependências de *software* `Comedilib` e `Kcomedilib` para E/S em tempo real e API do *driver* `NIDAQmx` para abstração de comunicação com o *hardware* de aquisição.
- **Critérios de aceitação:** Rastreamento de referência de temperatura em degrau e rejeição de perturbações.

2 Caracterização da Confiabilidade Temporal do Kernel de Tempo Real

Para caracterizar a confiabilidade temporal do kernel de tempo real, o seguinte experimento foi conduzido para $P_{\text{configurado}} \in \{1, 10, 100\}$ ms:

1. Uma quantidade N de amostras é definida;
2. Tarefas em nível de usuário e cíclicas são lançadas. Tais tarefas exercitam carga no tanto no processador quanto no sistema de E/S, este por meio de operações de leitura e escrita em arquivos;
3. A função `DAQmxWaitForNextSampleClock` é invocada em um loop no processo principal, na função `main`, N vezes;
4. Um arranjo de períodos é coletado, no qual cada elemento P_i representa o tempo decorrido entre duas invocações consecutivas da função de espera.
5. A média $\bar{P} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} P_i$ e o desvio padrão $\sigma_P = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(P_i - \bar{P})^2}$ são calculados e reportados.

Pela limitação de recursos computacionais, o número de amostras N foi definido como $N = 1000$ para $P_{\text{configurado}} = 1,\ 10\,\text{ms}$ e $N = 100$ para $P_{\text{configurado}} = 100\,\text{ms}$.

$P_{\text{configurado}}$ ms	$\bar{P}$ ms	σ_P ms
1	1.00	0.01
10	10.00	0.02
100	100.00	0.02

Tabela 1: Resultados dos experimentos de caracterização temporal do kernel de tempo real.

A tabela 1 apresenta os resultados dos experimentos de caracterização temporal do kernel de tempo real. Observa-se que a média dos períodos medidos $\bar{P}$ é, nos algarismo significativos considerados, igual ao período configurado $P_{\text{configurado}}$ para todas as configurações testadas. O desvio padrão σ_P é relativamente baixo, indicando que os períodos medidos estão próximos da média, o que sugere um comportamento temporal consistente do kernel de tempo real sob as condições do experimento.

3 Coleta dos Dados

O experimento consiste em um par de degraus, separados por tempo o suficiente para que o sistema atinja um estado estacionário, e com direções opostas. O período de amostragem selecionado é de $100ms$. Sob este, o primeiro degrau, de $8V$ para $2V$, é aplicado na amostra $k = 1800$, e o segundo degrau, de $2V$ para $8V$, é aplicado na amostra $k = 3600$. O experimento é conduzido por um total de $N = 5400$ amostras, o que corresponde a um tempo total de aquisição de $540s$.

As curvas levantadas são apresentadas na figura 1.

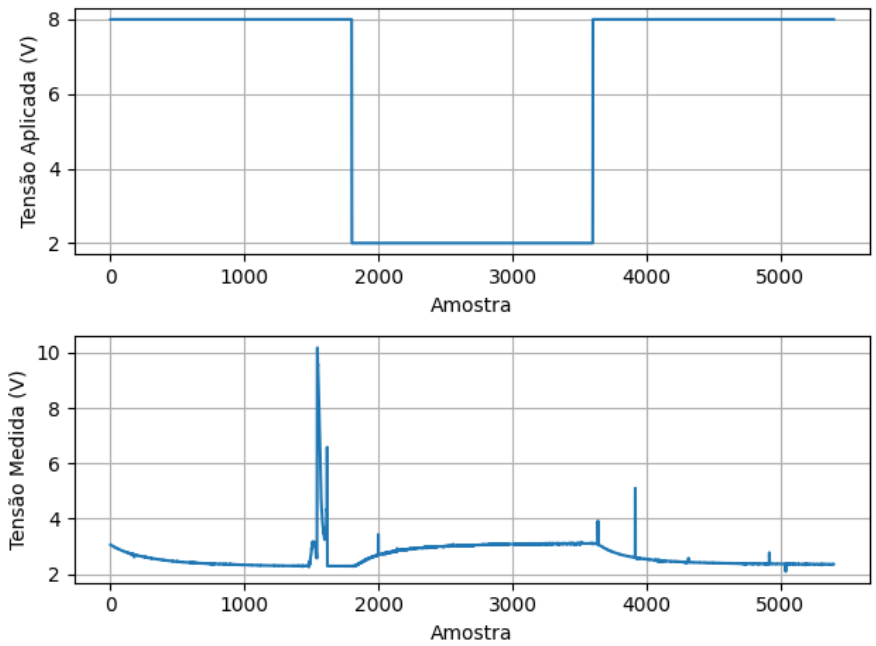

Figura 1: Curvas de resposta do sistema à aplicação dos degraus.

A visualização das curvas expõe a presença de ruído e de fortes pertubações pontuais. Para a continuídade da análise, as primeiras 1620 amostras são descartadas. As curvas resultantes são apresentadas na figura 2.

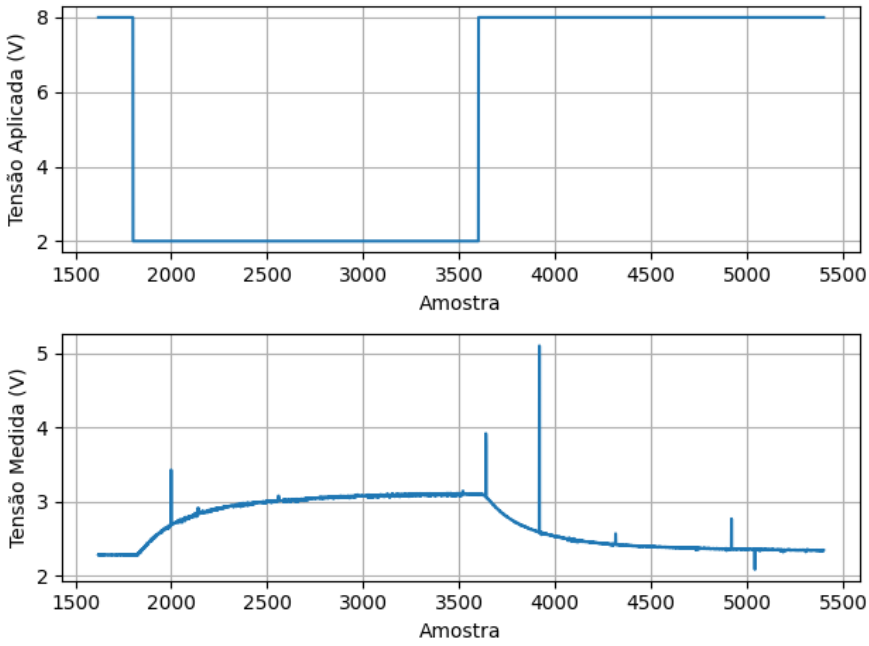

Figura 2: Curvas de resposta do sistema à aplicação dos degraus, após descarte das amostras iniciais.

4 Identificação do Sistema

Pelas características térmicas do sistema, no qual a dinâmica da temperatura na planta é estimada muito mais rápida do que a dinâmica da temperatura no sensor, é esperado que o modelo 1 seja adequado para representar a dinâmica da planta.

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \tag{1}$$

Para a estimação de valores iniciais para os parâmetros K e τ, a resposta ao primeiro degrau, contida no intervalo $k \in [1800, 3600]$, é utilizada. Então, os parametros são refinados por otimização numérica sobre a resposta a ambos os degraus, implementada pela função `scipy.optimize.least_squares`, da biblioteca `SciPy`. O modelo identificado é apresentado na equação 2.

$$G(s) = \frac{-0.14}{35.77s + 1} \tag{2}$$

A figura 3 apresenta a comparação entre a resposta do modelo identificado e a resposta medida do sistema a ambos os degraus.

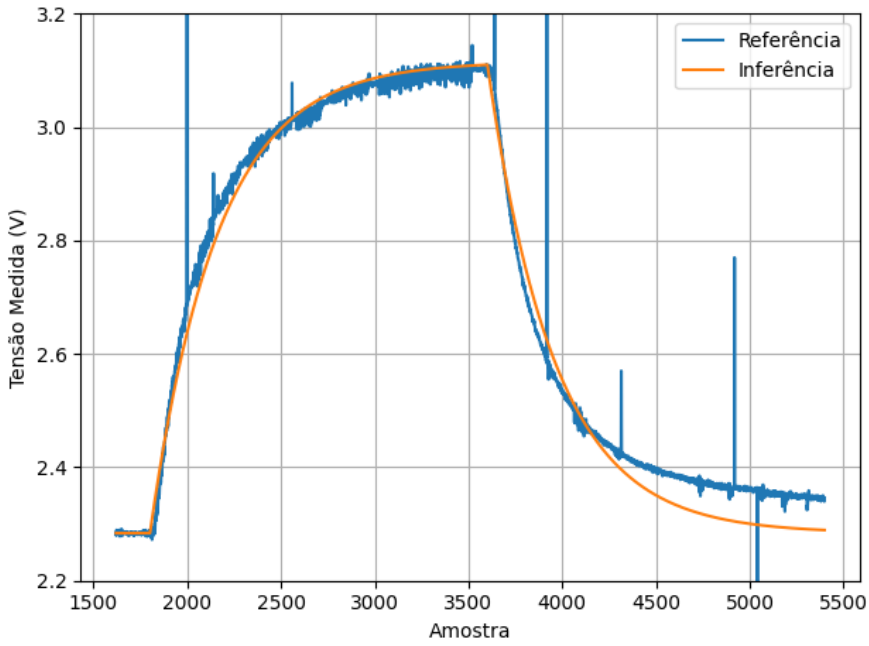

Figura 3: Comparação entre a resposta do modelo identificado e a resposta medida do sistema a ambos os degraus.

Por analise visual, o modelo identificado foi considerado adequado.

5 Filtro Digital

Na resposta do sistema, é observada alta incidência de ruído impulsivo, caracterizado por perturbações pontuais de alta amplitude. Para mitigar seus efeitos, um filtro digital de mediana móvel é proposto por (Geoffrine and N.Kumarasabapathy, 2011). O tamanho da janela do filtro foi escolhido como $N = 5$ amostras, por experimentação. A figura 4 apresenta a comparação entre o sinal bruto e o sinal filtrado.

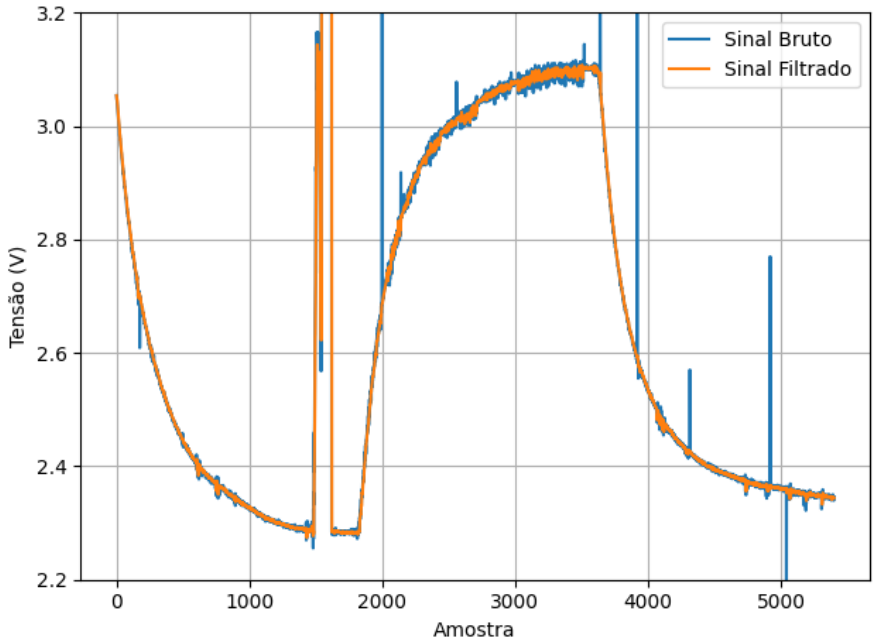

Figura 4: Comparação entre o sinal bruto e o sinal filtrado pelo filtro de mediana móvel.

A penalidade deste filtro é a introdução do atraso de $\frac{N-1}{2} = 2$ amostras, correspondente a $200ms$.

Dada a constante de tempo do sistema, este atraso é considerado aceitável para a aplicação.

A necessidade, ou não, de estender este filtro é dada pela sensibilidade do controlador projetado a ruído(Aguirre, 2023). Dados os critérios de aceitação propostos, é esperado que um controlador PI seja suficiente e a extensão, portanto, desnecessária.

Para fins de aprendizado, no entanto, é analizada a justificativa de filtragem para remover componentes de frequências incompatíveis com a dinâmica estimada para o sistema. A fim de preservar a simplicidade do sistema, é escolhido o filtro digital de primeira ordem em 3.

$$H(z) = \frac{1-\alpha}{1-\alpha z^{-1}} \tag{3}$$

Neste, $\alpha = e^{-\frac{T_s}{\tau_f}}$, onde T_s é o período de amostragem e $\tau_f = \frac{1}{2\pi f_c}$ é a constante de tempo do filtro, com f_c a frequência de corte.

Para não atenuar a dinâmica do sistema, $f_c \gg f_{\text{mf}}$, onde $f_{\text{mf}} = \frac{1}{2\pi\tau_{\text{mf}}}$ é dada pela constante de tempo desejada para o sistema em malha fechada. Conservadoramente, é escolhido $\tau_{\text{mf}} = 0.5\tau = 17.89$, o que corresponde a $f_{\text{mf}} = 0.01$ Hz. Pelo teorema de Nyquist-Shannon(Aguirre, 2023), $f_c \ll f_{\text{Nyquist}}$, onde $f_{\text{Nyquist}} = \frac{1}{2T_s} = 5$ Hz. Destas condições, temos

$$0.01 \text{ Hz} \ll f_c \ll 5 \text{ Hz} \tag{4}$$

No espaço logarítmico,

$$-2 \ll \log_{10} f_c \ll 0.7 \tag{5}$$

A fim de maximizar ambas as margens,

$$\log_{10} f_c = \frac{-2+0.7}{2} \tag{6}$$

$$\log_{10} f_c = -0.65 \tag{7}$$

$$f_c = 10^{-0.65} \approx 0.22 \text{ Hz} \tag{8}$$

Assim, $\tau_f = \frac{1}{2\pi f_c} \approx 0.72\ s$ e $\alpha = e^{-\frac{T_s}{\tau_f}} \approx 0.88$.
A equação 9 apresenta o filtro digital de primeira ordem com os parâmetros calculados.

$$H(z) = \frac{0.12}{1-0.88z^{-1}} \tag{9}$$

Sua implementação em equação de diferenças é dada por

$$y[n] = 0.12x[n] + 0.88y[n-1] \tag{10}$$

O filtro digital completo é dado pela equação 11.

$$\begin{cases} x[n] = \text{mediana}(y[n], y[n-1], y[n-2], y[n-3], y[n-4]) \\ \hat{y}[n] = 0.12x[n] + 0.88\hat{y}[n-1] \end{cases} \tag{11}$$

A figura 5 apresenta a comparação entre o sinal bruto e o sinal filtrado pelo filtro digital completo.

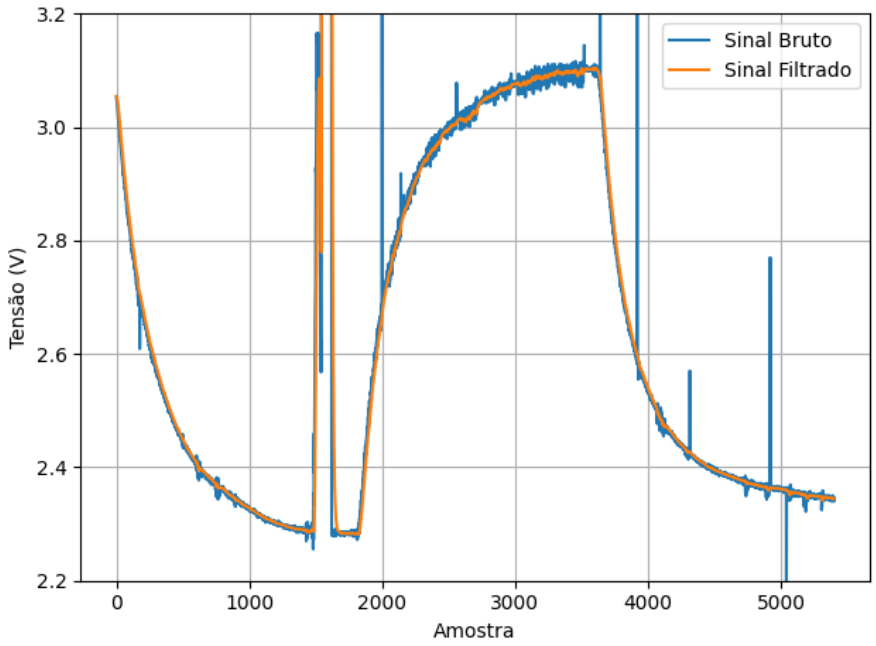

Figura 5: Comparação entre o sinal bruto e o sinal filtrado pelo filtro digital completo.

Já a comparação entre os resíduos do sinal bruto, filtrado pela mediana móvel, e filtrado pelo filtro digital completo é apresentada na figura 6. Os resíduos são calculados em relação à resposta do modelo identificado.

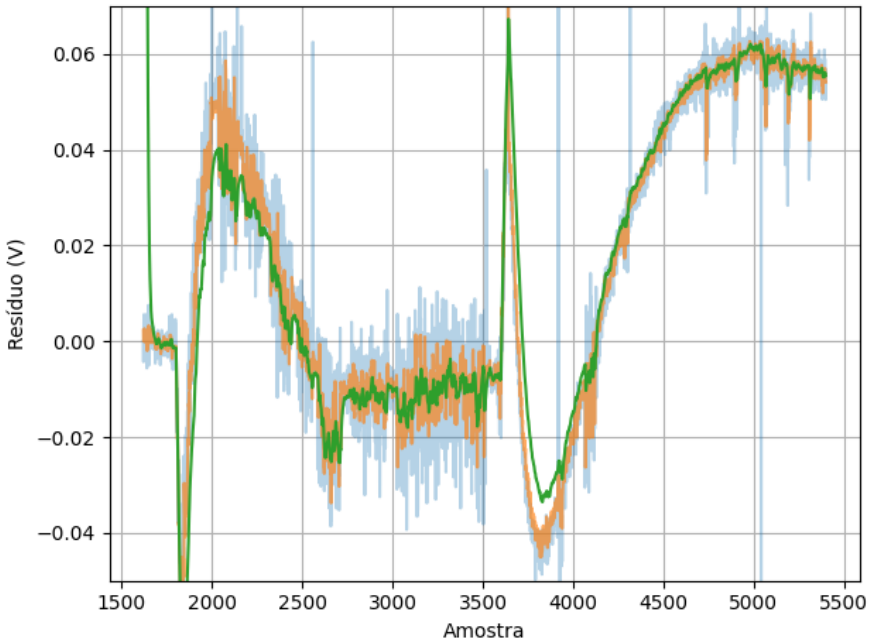

Figura 6: Comparação entre os resíduos do sinal bruto, filtrado pela mediana móvel, e filtrado pelo filtro digital completo. Nesta figura, as curvas azul, laranja e verde correspondem, respectivamente, aos resíduos do sinal bruto, filtrado pela mediana móvel e filtrado pelo filtro digital completo.

As curvas em 5 indicam preservação da dinâmica do sistema pelo filtro digital, dado que a resposta filtrada segue a resposta do sistema com fidelidade de tendência. Por outro lado, análise visual das curvas de resíduos sugere que o filtro digital atenua os efeitos do ruído de alta frequência melhor do que o filtro de mediana móvel, o que coincide com a expectativa dada pela análise de frequência do sistema e do filtro digital.

Por fim, 7 apresenta a comparação entre os sinais bruto e filtrado pela implementação completa do filtro digital no sistema em tempo real, obtidas em um novo experimento, de validação.

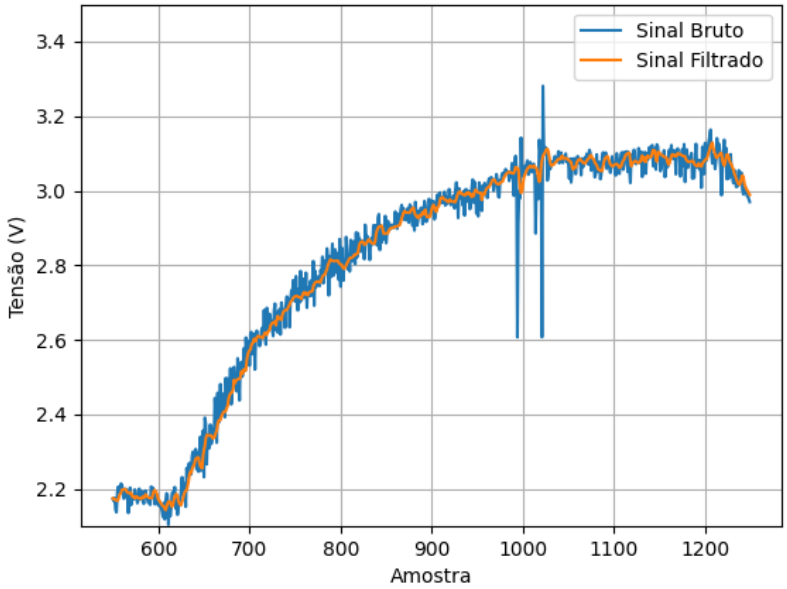

Figura 7: Experimento de validação do filtro digital no sistema em tempo real.

A perturbação retangular, de alta amplitude e curta duração, observada na seção anterior à considerada válida, é considerada defeito no sistema de condicionamento do sinal e não tratada neste trabalho.

6 Controlador

6.1 Discretização do Modelo do Sistema

Discretizado por *Zero-Order Hold*, o modelo do sistema é dado pela equação 12 (Aguirre, 2023).

$$G(z) = \frac{-0.0004z^{-1}}{1 - 0.997z^{-1}} \tag{12}$$

Tal função de transferência relaciona a tensão fornecida ao módulo de potência, $u \in \{8, 2\}\ V$, à tensão de saída do sensor, $y \in \{2.0, 0.4\}\ V$. A relação entre a tensão de saída do sensor e a temperatura é aproximadamente linear e dada por $T = 10\left[\frac{^\circ C}{V}\right] \times y\,^\circ C$. Assim, a função de transferência da entrada em tensão para a saída em temperatura é dada por 13.

$$G(z) = \frac{-0.004z^{-1}}{1 - 0.997z^{-1}} \tag{13}$$

6.2 Modelo do Filtro de Mediana Móvel

Mesmo que este não seja linear, o filtro de mediana móvel, para as condições deste projeto, pode ser aproximado por um atraso puro de tempo (Geoffrine and N.Kumarasabapathy, 2011), conforme 14.

$$M(z) = z^{-2} \tag{14}$$

6.3 Função de Transferência do Sistema em Malha Aberta

A função de transferência do sistema em malha aberta é dada por 15.

$$G_{\text{aberta}}(z) = G(z)H(z)M(z) = \frac{-0.004z^{-1}}{1 - 0.997z^{-1}} \frac{0.12}{1 - 0.88z^{-1}} z^{-2} \tag{15}$$

6.4 Requisitos e Condições de Estabilidade

A inequação 16 é condição para a estabilidade do sistema em malha fechada (Aguirre, 2023).

$$\omega_{\text{co}}\theta_{\text{eq}} \leq \Phi_{m_{\text{alvo}}} \tag{16}$$

$$\omega_{\text{co}}\left(\frac{M-1}{2}+\frac{1}{1-\alpha}\right)T_s \leq \Phi_{m_{\text{alvo}}} \tag{17}$$

Para a constante de tempo alvo definida em 5, a frequência de *crossover* é dada por $f_{\text{co}} \approx 0.06\text{Hz}$. Conservadoramente, a margem de fase escolhida é de $\Phi_{m_{\text{alvo}}} = 45° = \frac{\pi}{4}$ rad. Dos valores sintonizados em 5,

$$0.062 \leq 0.79 \tag{18}$$

Assim, a condição de estabilidade é satisfeita, e a margem de fase efetiva do sistema é

$$\Phi_m = 0.79 - 0.062 = 0.73 \text{ rad} \approx 42° \tag{19}$$

6.5 Projeto do Controlador

Considerada a escolha de aproximar o sistema por um modelo de primeira ordem, e o forte ruído presente nos dados coletados para sua identificação, um controlador baseado em modelo interno é selecionado para o projeto. A principal motivação é sua robustez a imperfeições no modelo do sistema, principalmente quando comparado com controladores baseados em síntese direta (Garcia and Morari, 1982). Para mitigar a sensibilidade a ruídos em altas frequências e evitar uma ação de controle agressiva, adota-se uma trajetória alvo de malha fechada de segunda ordem.

O modelo em 15 é separado em componentes inversível $G_-(z)$ e não inversível $G_+(z)$, tal que

$$G_-(z) = \frac{-0.004z^{-1}}{1-0.997z^{-1}} \tag{20}$$

$$G_+(z) = \frac{0.12}{1-0.88z^{-1}}z^{-2} \tag{21}$$

O controlador ideal é obtido pela aplicação de um filtro de robustez de segunda ordem $f(z) = \frac{(1-p)^2}{(1-pz^{-1})^2}$, com $p = e^{-\frac{T_s}{\tau_{\text{cl}}}} \approx 0.9945$ – em 5, é definido $\tau_{\text{cl}} = \frac{\tau}{2}$, à inversa do componente inversível do sistema. Este é dado por 22.

$$Q(z) = G_-^{-1}(z)f(z) = \frac{1-0.997z^{-1}}{-0.004z^{-1}}\frac{(1-p)^2}{(1-pz^{-1})^2} \tag{22}$$

Com este, o controlador implementável é dado por 24.

$$C(z) = \frac{Q(z)}{1-Q(z)G(z)} \tag{23}$$

$$C(z) = \frac{-0.008+0.014z^{-1}-0.007z^{-2}}{1-2.9z^{-1}+2.74z^{-2}-0.87z^{-3}} \tag{24}$$

Sua implementação em equação de diferenças é dada por 25.

$$\begin{aligned} u[n] = & -0.008\,e[n] + 0.014\,e[n-1] - 0.007\,e[n-2] \\ & + 2.9\,u[n-1] - 2.74\,u[n-2] + 0.87\,u[n-3] \end{aligned} \tag{25}$$

6.6 Função de Transferência de Malha Fechada

A função de transferência de malha fechada é dada por 26.

$$G_{\text{fechada}}(z) = \frac{G(z)C(z)}{1+G(z)H(z)M(z)C(z)} \tag{26}$$

Para os modelos identificados, assumindo $M(z) \approx 1$ para $z \to 1$, a dinâmica nominal fechada resulta em 27.

$$T(z) = \frac{3.038\times10^{-5}z^{-2} - 8.375\times10^{-5}z^{-3} + 7.683\times10^{-5}z^{-4} - 2.345\times10^{-5}z^{-5}}{1-4.746z^{-1}+9.002z^{-2}-8.53z^{-3}+4.037z^{-4}-0.7637z^{-5}} \tag{27}$$

6.6.1 Polos e Zeros

Os polos e zeros de 27 são

$$\text{Polos} : \{0.99657 \pm 0.001j, 0.993, 0.88, 0.879\} \tag{28}$$

$$\text{Zeros} : \{0.997, 0.88 \pm 4.12e-8j\} \tag{29}$$

Tal resultado é condizente com a estratégia de projeto de controlador adotada, baseada em cancelamento de polos e zeros. Os polos próximos a $z = 1$ proporcionam a integração necessária para o rastreamento de referência em degrau, enquanto os polos complexos conjugados próximos a $z = 0.88$ correspondem à tratativa da dinâmica do filtro digital. A figura 8 apresenta a localização dos polos e zeros no plano complexo.

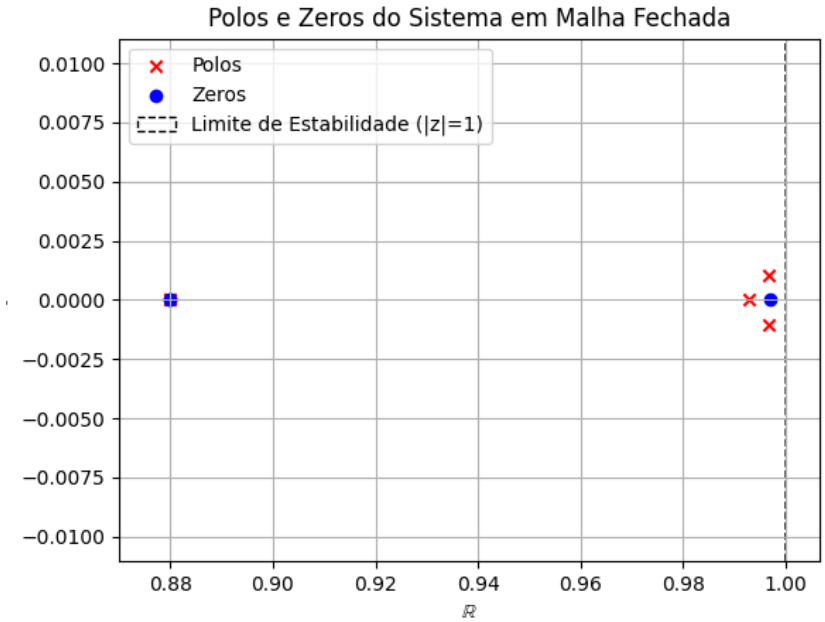

Figura 8: Polos e zeros da função de transferência de malha fechada.

A proxímidade entre alguns zeros e polos pode sugerir a simplificação da função de malha fechada, por meio de cancelamento de polos e zeros próximos. No entanto, 9 mostra diferenças significativas na dinâmica para a resposta ao degrau, o que evidencia os efeitos de tais polos e zeros.

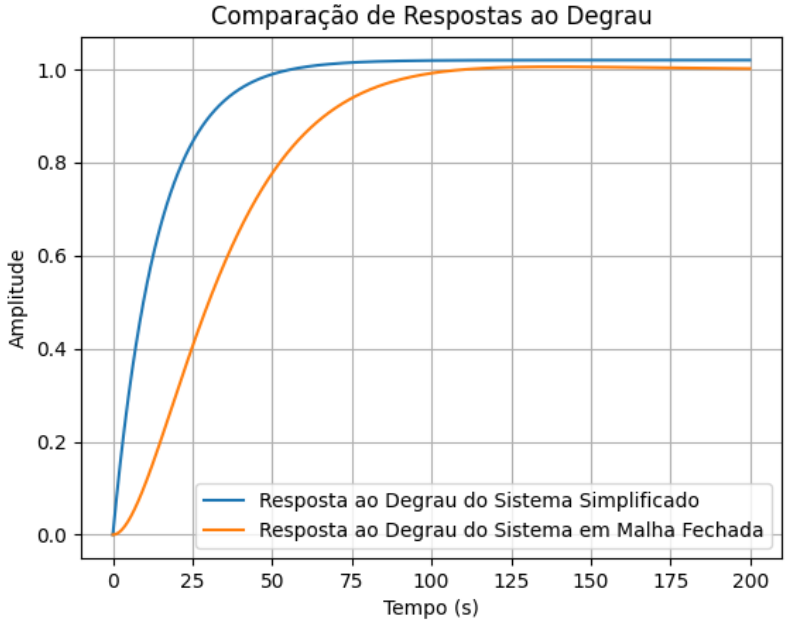

Figura 9: Comparação entre a resposta ao degrau da função de transferência de malha fechada calculada e a função de transferência de malha fechada simplificada por meio de cancelamento de polos e zeros próximos.

6.7 Simulação

Para a simulação, 13, 9 e 24 são implementados em equações de diferenças. Um vetor de referência e um vetor de perturbação de temperatura são definidos, e a resposta do sistema em malha fechada é calculada por meio de simulação iterativa. A figura 10 apresenta a resposta do sistema em malha fechada à condição simulada.

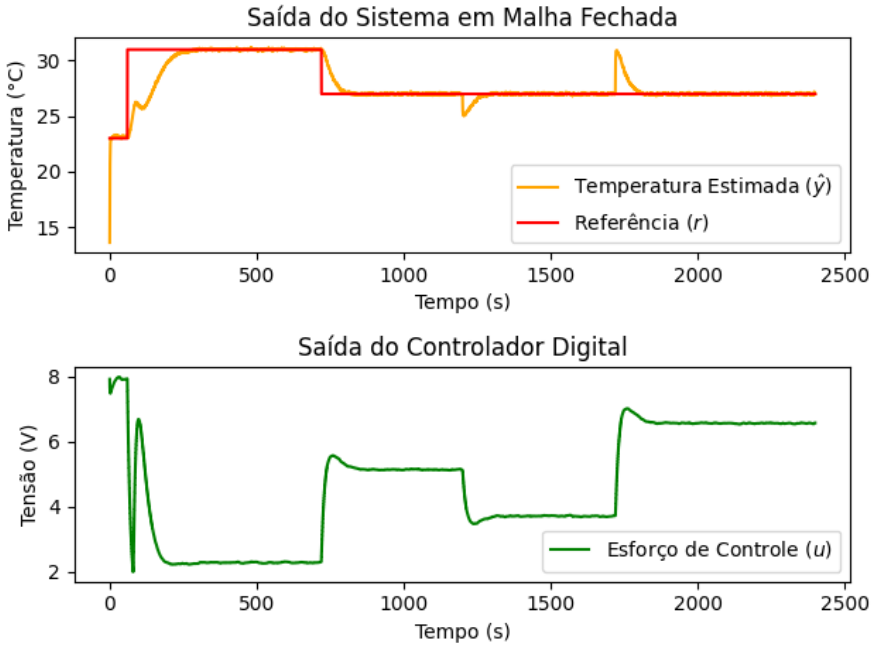

Figura 10: Resposta do sistema em malha fechada à condição simulada.

Nesta, são evidenciadas a capacidade de rastreamento da referência, a rejeição de perturbações, e a suavidade da ação de controle.

7 Validação do Controlador em Experimentos

Para sua validação, o controlador é implementado no sistema em tempo real, e um experimento é conduzido. A figura 11 mostra o comportamento do sistema neste experimento.

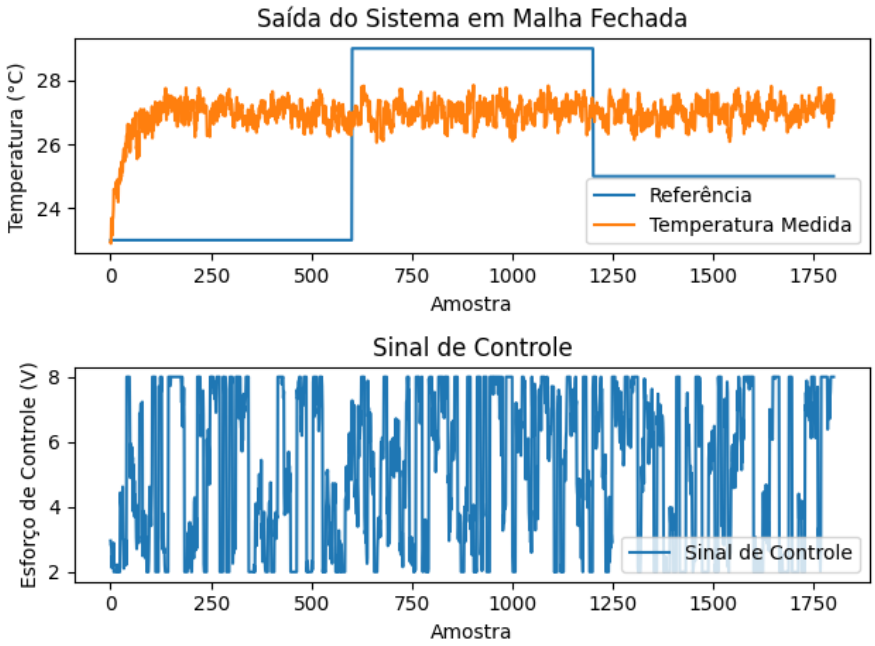

Figura 11: Comportamento do sistema durante o primeiro experimento de validação do controlador.

Nesta, é evidente a incoerência entre o comportamento esperado e o comportamento observado. Outras sintonias do controlador foram testadas, mas o comportamento observado permaneceu incoerente.

Como teste de sanidade, um **PI** simples foi projetado e sintonizado em

$$K_p = -\frac{\Delta u_{\text{desejado}}}{\Delta y_{\text{desejado}}} = -\frac{8-2}{29-25} = -1.5 \tag{30}$$

$$T_i = \tau \text{fator_aceleração} = 30 \times 0.8 = 24 \tag{31}$$

Sua implementação em equação de diferenças é dada por 32.

$$\begin{aligned} u[n] &= (-1.5 + \frac{-1.5}{24}0.1)e[n] + 1.5e[n-1] + u[n-1] \\ u[n] &= max(min(8, u[n]), 2) \end{aligned} \tag{32}$$

O comportamento do sistema com o controlador PI é apresentado na figura 12.

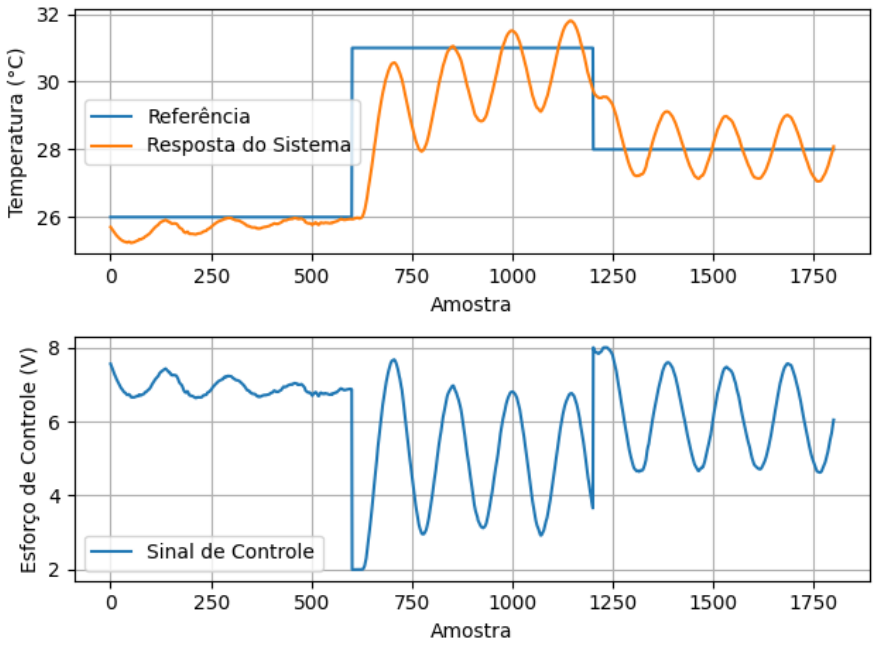

Figura 12: Comportamento do sistema durante o experimento de validação do controlador PI.

Apesar da resposta ainda oscilatória, é percebida a tendência de rastreamento da referência, o que sugere que o controlador PI é capaz de controlar o sistema e pode ser sintonizado para alcançar uma performance satisfatória. Assim, a incoerência observada com o controlador baseado em modelo interno é atribuída a erros de projeto ou implementação. Antes da retomada do projeto do controlador baseado em modelo interno, o controlador PI é mantido para aprimoramentos e experimentos adicionais.

A figura 13 compara a resposta do sistema em malha fechada com o controlador baseado em modelo interno e com o controlador PI.

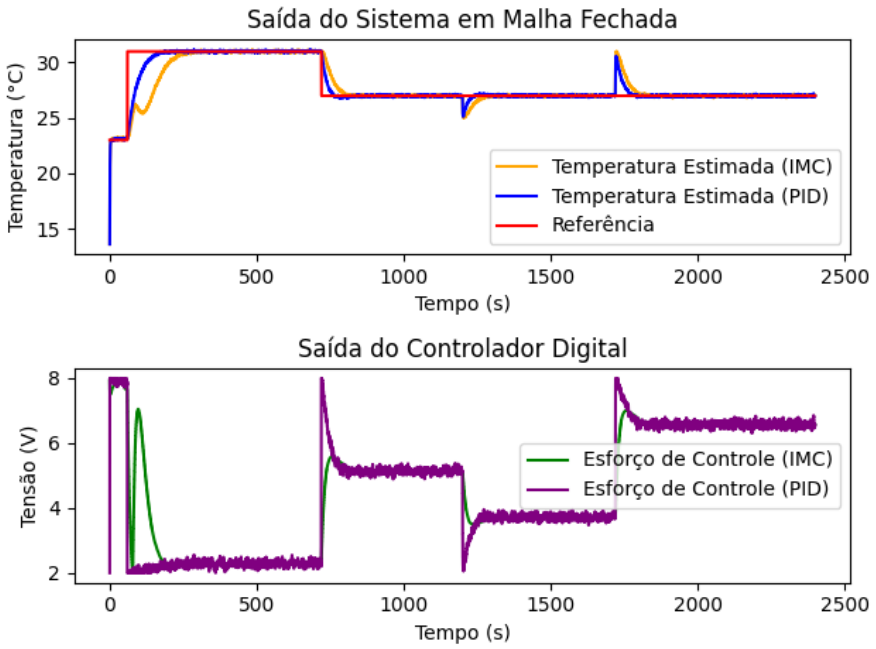

Figura 13: Comparação entre a resposta do sistema em malha fechada com o controlador baseado em modelo interno e com o controlador PI.

Na simulação, o controlador PI proporciona tanto seguimento quanto rejeição de perturbações com resposta mais rápida do que o controlador baseado em modelo interno, ao custo de uma ação de controle mais ruidosa e agressiva. Para ambos, a performance observada na simulação é significativamente melhor

do que a performance observada nos experimentos, o que sugere a presença de fatores não modelados ou imperfeições de implementação que afetam o comportamento do sistema em tempo real.

8 Ajuste do Controlador PI

Com os dados do experimento em malha fechada, um modelo atualizado para o sistema, $G_1(s)$, é buscado. Por simplicidade, este é estruturado para incluir a dinâmica do filtro. O modelo, encontrado por otimização numérica, é dado por 33.

$$G_1(s) = \frac{-1.2951}{8.4330s + 1} e^{-2.1207s} \tag{33}$$

Sua resposta, em 14, captura a tendência da planta, mas falha em representar as oscilações em torno dela.

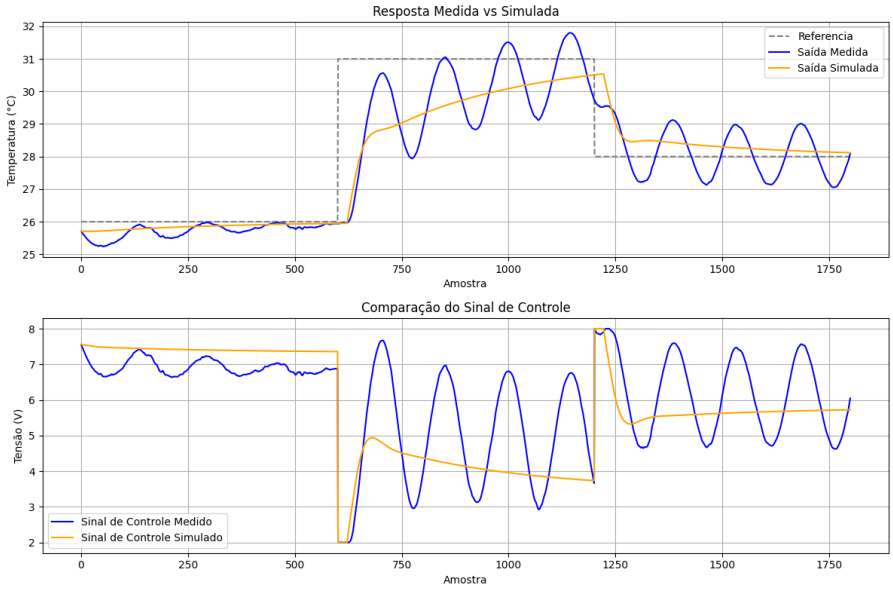

Figura 14: Comparação entre a resposta simulada do modelo atualizado e a resposta medida do sistema em malha fechada com o controlador PI.

Portanto, o modelo atualizado é considerado inadequado para representar a dinâmica do sistema em malha fechada. Assim, o controlador PI é sintonizado pelo método de Ziegler-Nichols (Aguirre, 2023). Para tanto, a seção posterior ao segundo degrau é considerada, conforme 15.

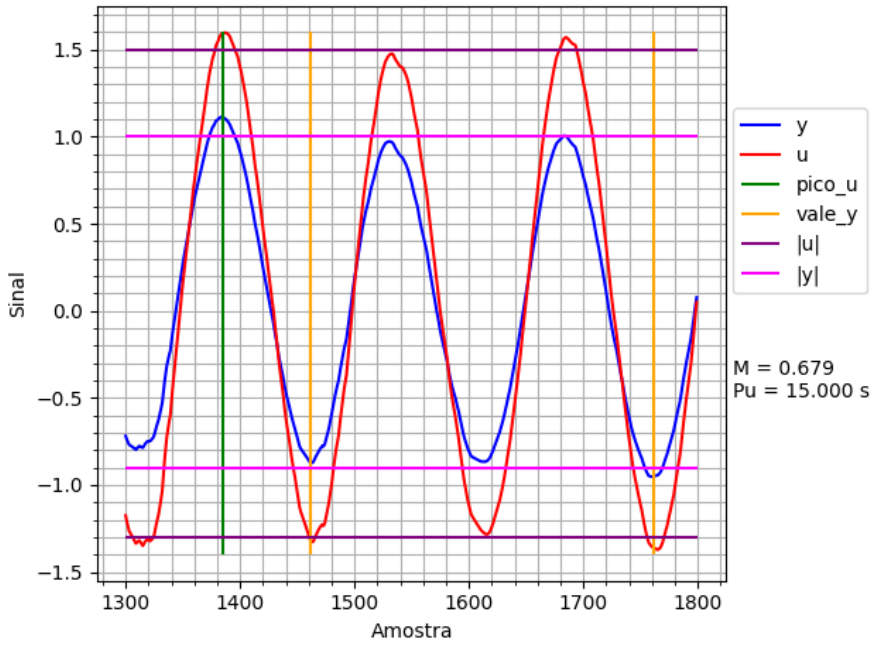

Figura 15: Seção do experimento em malha fechada com o controlador PI considerada para o ajuste do controlador.

Pelas métricas capturadas nesta seção, os parâmetros indicados pelo método são

$$\begin{aligned} K_p &= -0.663 \\ T_i &= +12.50 \end{aligned} \tag{34}$$

Referências

Aguirre, L. A. (2023). *Controle de Sistemas Amostrados*, E-papers.

Garcia, C. E. and Morari, M. (1982). Internal model control. a unifying review and some new results.

Geoffrine, J. and N.Kumarasabapathy (2011). Study and analysis of impulse noise reduction filters.